

Examen local n°2

3ème année collège - Physique-Chimie

Document de révision : sujet de l'examen local n°2 avec corrigé indicatif, tableaux, réponses et rappels essentiels.

Sujet de l'examen

I- Exercice 1 (8 points)

1. Classer dans le tableau ci-dessous les mots suivants en objets et matériaux :

bouteille - PVC - clé en métal - or - fenêtre - chaise - PET - fer

Objets	Matériaux

2. Répondre par vrai ou faux :

- Un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons :
- Le papier est un matériau organique :
- H^+ est l'ion responsable du caractère acide :
- Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente :
- L'aluminium est attiré par l'aimant :
- La rouille est un composé poreux :

3. Compléter les phrases en utilisant les mots proposés :

Fe_2O_3 - négative - électrons - noyau - fer - poreuse - la rouille - positive

L'atome se constitue d'un _____ portant une charge électrique _____ autour duquel tournent des _____ portant une charge électrique _____.

L'air humide agit sur le métal de _____, ainsi se forme une couche _____ appelée _____ de formule chimique _____.

4. Cocher la bonne réponse :

Question	Réponses proposées
L'ion HO^- est un réactif qui permet d'identifier :	Cu^{2+} / Fe / Cl^-
La combustion des matières organiques peut produire des gaz toxiques comme :	Le chlorure d'hydrogène / Le carbone / Le dioxygène

II- Exercice 2 (8 points)

Partie 1 : combustion du PVC

La combustion du PVC dans le dioxygène de l'air produit : la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et le chlorure d'hydrogène HCl.

1. Quels sont les atomes entrant dans la composition du PVC ?
2. Le PVC est-il une matière organique ? Justifier la réponse.

Partie 2 : atome et ion aluminium

On utilise l'aluminium (Al) dans la vie quotidienne. Le numéro atomique de l'atome d'aluminium est $Z(\text{Al}) = 13$. On donne : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

1. Déterminer le nombre des électrons de l'atome d'aluminium.
2. Déterminer la charge électrique des électrons de l'atome d'aluminium en Coulomb (C).
3. Déterminer la charge électrique du noyau de l'atome d'aluminium en Coulomb (C).
4. L'atome d'aluminium perd 3 électrons pour former l'ion aluminium. Donner la formule chimique de cet ion.
5. Déterminer la charge des électrons de l'ion en fonction de e .
6. Calculer en fonction de e la charge de l'ion aluminium.
7. Avec la présence de l'air humide, l'aluminium s'oxyde et produit une couche appelée alumine. Écrire l'équation d'oxydation de l'aluminium.

Partie 3 : pH des solutions

On considère les solutions suivantes :

Solution	A	B	C	D	E	F
pH	7,0	1,1	11,5	13,3	5,0	9,6
Type de la solution						

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique ?
3. On ajoute un volume de solution B à de l'eau distillée. Donner le nom de ce processus.
4. Encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution après cette opération.

III- Exercice 3 (4 points)

Karim a trouvé deux plaques métalliques A et B dans le laboratoire. Pour les distinguer, il a introduit chaque plaque dans un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique.

Il observe un dégagement gazeux au niveau du bécher contenant la plaque A, mais il ne se produit rien dans l'autre bécher. Ensuite, il ajoute quelques gouttes de solution de soude dans le bécher contenant la plaque A et observe un précipité vert.

1. Donner le nom du gaz produit.
2. Donner le nom du précipité vert.
3. En déduire le métal formant la plaque A.
4. Écrire l'équation de formation du précipité vert.

5. Écrire l'équation bilan de la réaction entre la plaque A et l'acide chlorhydrique.

6. La plaque B est caractérisée par une couleur rouge brique. Quel est le métal qui constitue la plaque B ?

Corrigé indicatif

I- Correction de l'exercice 1

1. Classement des mots

Objets	Matériaux
bouteille, clé en métal, fenêtre, chaise	PVC, or, PET, fer

2. Vrai ou faux

Proposition	Réponse	Justification
Un anion a perdu un ou plusieurs électrons.	Faux	Un anion a gagné un ou plusieurs électrons ; il porte une charge négative.
Le papier est un matériau organique.	Vrai	Il provient de matière organique d'origine végétale.
H^+ est l'ion responsable du caractère acide.	Vrai	Les solutions acides contiennent des ions H^+ .
Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente.	Vrai	Le pH se rapproche de 7.
L'aluminium est attiré par l'aimant.	Faux	L'aluminium n'est pas attiré par un aimant ordinaire.
La rouille est un composé poreux.	Vrai	Elle ne protège pas le fer contre la corrosion.

3. Phrases complétées

L'atome se constitue d'un noyau portant une charge électrique positive autour duquel tournent des électrons portant une charge électrique négative.

L'air humide agit sur le métal de fer, ainsi se forme une couche poreuse appelée la rouille de formule chimique Fe_2O_3 .

4. Bonnes réponses

Question	Bonne réponse
L'ion HO^- est un réactif qui permet d'identifier :	Cu^{2+}
La combustion des matières organiques peut produire des gaz toxiques comme :	Le chlorure d'hydrogène

II- Correction de l'exercice 2

Partie 1 : PVC

- Les atomes entrant dans la composition du PVC sont : carbone C, hydrogène H et chlore Cl.
- Le PVC est une matière organique parce qu'il contient du carbone et de l'hydrogène. Sa combustion produit aussi du dioxyde de carbone et de l'eau.

Partie 2 : aluminium

Comme $Z(\text{Al}) = 13$, l'atome d'aluminium possède 13 protons dans son noyau et 13 électrons autour du noyau.

Charge des électrons de l'atome :

$$Q_{\text{électrons}} = -13e = -13 \times 1,6 \times 10^{-19} = -2,08 \times 10^{-18} \text{ C}$$

Charge du noyau :

$$Q_{\text{noyau}} = +13e = +2,08 \times 10^{-18} \text{ C}$$

Lorsque l'aluminium perd 3 électrons, il forme l'ion aluminium :



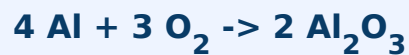
L'ion Al^{3+} possède 10 électrons, donc la charge de ses électrons est :

$$Q_{\text{électrons de l'ion}} = -10e$$

La charge de l'ion aluminium est :

$$Q_{\text{ion}} = +13e - 10e = +3e$$

Équation d'oxydation de l'aluminium :



Partie 3 : pH

Solution	A	B	C	D	E	F
pH	7,0	1,1	11,5	13,3	5,0	9,6
Type	Neutre	Acide	Basique	Basique	Acide	Basique

- La solution la plus acide est B, car elle possède le pH le plus petit : 1,1.
- La solution la plus basique est D, car elle possède le pH le plus grand : 13,3.
- Ajouter la solution B à de l'eau distillée est une dilution.
- Après dilution d'une solution acide, le pH augmente mais reste inférieur à 7 : $1,1 < \text{pH} < 7$.

III- Correction de l'exercice 3

1. Le gaz produit est le dihydrogène H_2 .
2. Le précipité vert est l'hydroxyde de fer II : $\text{Fe}(\text{OH})_2$.
3. La plaque A est formée de fer Fe, car les ions Fe^{2+} donnent un précipité vert avec les ions HO^- .
4. Équation de formation du précipité vert : $\text{Fe}^{2+} + 2 \text{HO}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2$.
5. Équation bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique : $\text{Fe} + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$.
6. La plaque B est constituée de cuivre Cu, car le cuivre possède une couleur rouge brique et ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique dans ces conditions.

Conseils de révision : revoir la différence entre atome et ion, les charges électriques, le pH, la dilution, l'oxydation des métaux, les tests d'ions et les réactions des métaux avec l'acide chlorhydrique.